2. Egy 10 liter térfogatú tartályt száraz levegő tölt ki. A hőmérséklet 10 °C, a nyomás 10^5 Pa. A tartályba egy kis vizet fecskendezünk, majd a berendezést felmelegítjük 293 °C hőmérsékletre, és azt tapasztaljuk, hogy folyékony víz már nincs a tartályban, és a nyomás $2{,}5 \cdot 10^5$ Pa-ra emelkedik.

Hány cm^3 vizet fecskendeztünk a tartályba?
(A telítetlen gőzt jó közelítéssel ideális gáznak tekinthetjük.)

A víz moláris tömege: $M_{víz} = 18$ g/mol, sűrűsége: $\rho = 1$ g/cm^3,
az egyetemes gázállandó: $R = 8{,}31 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$.

Összesen
11 pont